

Como Laboratorio de calibración dentro de /  
As Calibration laboratory in the



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-K-15211-01-00

**Deutschen Kalibrierdienst**

**DKD**

Certificado de calibración

Calibration certificate

Sello de calibración

Calibration mark

P01501

D-K-

15211-01-00

2021-12

Objeto **Balanza de pesos muertos**  
Object

Fabricante **Desgranges et Huot**  
Manufacturer

Tipo **5303**  
Type

Número de serie **2379**  
Serial number

Cliente **FUERZA AEREA DE CHILE**  
Customer **IV Brigada Punta Arenas**

Orden de trabajo **CG6921723452**  
Order Number

Número de páginas del certificado **8**  
Number of pages of the certificate

Fecha de Calibración **14-dic.-2021**  
Date of calibration

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El DAKKS es firmante de los acuerdos multilaterales de la European co-operation for Accreditation (EA) y de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) para el reconocimiento mutuo de los certificados de calibración.

El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The DAKKS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates.

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o modificaciones requieren la autorización del laboratorio de calibración otorgante. Certificados sin firma y sello carecen de validez.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Fecha de emisión  
issued date

Jefe de Laboratorio de calibración  
Head of calibration laboratory

Sub-Jefe de Laboratorio de calibración  
Deputy of calibration laboratory

15-dic.-2021

Marcel Espinoza Marchant

Angel Flores Torres



Página 2 de certificado de calibración emitido el 15-dic.-2021

Page 2 of calibration certificate issued

15-Dec-2021

### Descripción del objeto calibrado

Description of the Calibration Object

El objeto de calibración es una Balanza de Peso Muerto

The calibration object is a pressure balance

### Alcance de medición

Measurement range

20 bar a 800 bar (Presión relativa positiva, sistema pistón-cilindro 3457)  
20 bar to 800 bar (Positive relative pressure, piston-cylinder system 3457)

### Descripción Patrón utilizado

Description of the reference standards

### Patrón utilizado :

Standard used

Balanza de presión, Ruska 2485. Sistema pistón-cilindro J-336

Pressure balance, Ruska 2485. Piston-cylinder system J-336

### Marca de calibración :

Calibration mark

PTB 30593/20 ( Para sistema pistón-cilindro J-336)

PTB 30593/20 (For piston-cylinder system J-336)

### Incertidumbre de medición :

Measurement uncertainty

$1,3E-13 \cdot Pe^2 + 1,6E-5 \cdot Pe + 0,00140$  ,  $Pe$  in bar (For Piston J-336)

### Procedimiento de calibración aplicado

Applied calibration procedure

La calibración fue desarrollada de acuerdo a los requerimientos de la EURAMET cg 3 versión 1.0 "Calibración de balanzas de Presión", fechada en marzo 2011.

The calibration was developed according to the requirements of the Calibration Guide EURAMET cg 3 version 1.0 "Calibration of Pressure Balances", dated in March 2011.

### Método de calibración

Calibration Method

Determinación del área del pistón a calibrar por flotación cruzada. Previamente se cargó 10 minutos a Presión máxima, luego se midieron 3 ciclos y 6 puntos en el rango: 10%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100%, 6 veces.

Determination of the area of the piston to calibrate by flotation crossed. Previously the pressure balance it was loaded 10 minutes to maximum Pressure, then 3 cycles and 6 points were measured in the range: 10%, 20%, 40%, 60%, 80% and 100%, 6 times.

### Condiciones de Medición

Measurement conditions

#### Temperatura ambiente

Room temperature

20,8 °C ± 0,5 °C

#### Humedad relativa

Relative humidity

37 %HR ± 4 %HR

#### Presión atmosférica

Atmospheric pressure

949,8 mbar ± 2,0 mbar

#### Gravedad local de ENAER

Local Gravity of ENAER

9,794245 ± 0,00001 m/s<sup>2</sup>

#### Medio de transmisión de Presión :

Pressure transmitting medium

Sebacate

#### Temperatura del calibrando

Temperature of the P/C under calibration

21,01 ± 0,16 °C

#### Incertidumbre diferencia de altura

Uncertainty of height measurement

5 mm

#### Nivel de referencia para la presión

Pressure referente level

Borde inferior del pistón en posición de medición

At the lower Edge of the piston in measurement position



## 5.-Resultado de la calibración :

Result of the calibration

### 5.1.- Area efectiva de la sección transversal bajo condiciones de referencia.

Effective area of the cross-sectional section under conditions of reference.

Para la calibración efectuada, resultaron los siguientes valores para el área efectiva  $A_0$  en el respectivo sistema de pistón cilindro, para una presión  $p_e = 0$  bar y a una temperatura de 20 °C.

For the conducted calibration respective system was the following values for the effective area  $A_0$  in the piston cylinder, for a pressure  $p_e = 0$  bar and to a temperature of 20 °C.

| PISTON-CYLINDER | RANGE                                | $A_0$ (m <sup>2</sup> ) | $\lambda$ Pa <sup>-1</sup> |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| PISTON 3457     | 20 bar to 800 bar<br>2 MPa to 80 MPa | 4,90230E-06 ± 2,5E-10   | -2,9E-12 ± -9,50E-13       |

Se determinó para la balanza de peso muerto las siguientes características:

It was determined for the Pressure Balance the following characteristics:

|                                          |                           |       |         |
|------------------------------------------|---------------------------|-------|---------|
| <b>PISTON 3457</b>                       |                           |       |         |
| Duración de rotación para $p_e =$        | 160 bar (20% del rango)   | : > 8 | minutos |
| Rotation duration for $p_e =$            | 160 bar (20% of range)    |       |         |
| Velocidad de descenso en caso de $p_e =$ | 800 bar (100 % del rango) | : 0,2 | mm/min  |
| Descent Speed in the event of $p_e =$    | 800 bar (100% of range)   |       |         |

El valor indicado para  $A_0$  es válido para las condiciones de que el pistón esté rotando durante la medición y que esté en posición de medición.

El plano de referencia para la presión está en posición de medición a la altura del borde inferior del pistón. La longitud de los sistemas de medición desde el borde superior del portador del pistón hasta el borde inferior del mismo es de; 84,4 ± 0,5 [mm] pistón 3457. El área efectiva  $A_0$  del sistema pistón cilindro fue determinada con una carrera de (8 ± 1) mm.

The indicated value for  $A_0$  is valid for the conditions that the piston this rotating during the measurement and that is on position of measurement.

The datum level for the pressure is on position of measurement to the height of the inferior edge of the piston. The length of the systems of measurement from the superior edge of the carrier of the piston to the lower edge of the same one is of 80,9 ± 0,5 [mm]. Piston 3457. The effective area  $A_0$  of the systems piston cylinder was determined with a stroke of (8 ± 1) mm.



**5.2.- Area efectiva de la sección transversal bajo condiciones de medición.**

*Effective area of the cross-sectional section under conditions of measurement.*

Para la presión  $p_e$  en bar y a una temperatura de medición  $t$ , resulta para el área efectiva  $A(p_e, t)$   
*In the case of the pressure  $p_e$  in bar and to a temperature  $t$ , is for the effective area  $A(p_e, t)$*

$$A_{(P_e, t)} = A_{(0, t_0)} [1 + (\alpha + \beta)(t - t_0)] (1 + \lambda P_e)$$

Pistón-cilindro 800 bar or 80 MPa or 11603 psi  
 $(\alpha + \beta) = (9,0 \pm 3) \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

**es el coeficiente de dilatación del pistón-cilindro**

*it is the coefficient of expansion of the piston-cylinder*

**\* El material del pistón y cilindro es tungsteno.**

*The material of the piston and cylinder is tungsten.*



**6.- Resultados de masa y de presión***Results of mass and pressure***Table N°1**

| Identification | Masses<br>S/N 2379 | Uncertainty of<br>Masses | $m(1 - \rho_{\text{aire}} / \rho_{\text{mi}})$ | Pressure |         |         |
|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|---------|
|                | in kg              |                          |                                                | in MPa   | in bar  | in psi  |
| Piston + PM    | 1,00005            | 0,00001                  | 0,99990                                        | 2,00022  | 20,0022 | 290,107 |
| no 1           | 2,00000            | 0,00002                  | 1,99970                                        | 4,00023  | 40,0023 | 580,184 |
| no 2           | 1,99997            | 0,00002                  | 1,99967                                        | 4,00016  | 40,0016 | 580,175 |
| no 3           | 1,99997            | 0,00002                  | 1,99966                                        | 4,00016  | 40,0016 | 580,174 |
| no 4           | 1,99998            | 0,00002                  | 1,99968                                        | 4,00018  | 40,0018 | 580,177 |
| no 5           | 2,00000            | 0,00002                  | 1,99969                                        | 4,00022  | 40,0022 | 580,182 |
| no 6           | 1,99999            | 0,00002                  | 1,99968                                        | 4,00020  | 40,0020 | 580,179 |
| no 7           | 1,99999            | 0,00002                  | 1,99969                                        | 4,00020  | 40,0020 | 580,180 |
| no 8           | 2,00001            | 0,00002                  | 1,99971                                        | 4,00024  | 40,0024 | 580,186 |
| no 9           | 1,99994            | 0,00002                  | 1,99964                                        | 4,00011  | 40,0011 | 580,167 |
| no 10          | 1,99997            | 0,00002                  | 1,99967                                        | 4,00017  | 40,0017 | 580,175 |
| no 11          | 1,99996            | 0,00002                  | 1,99966                                        | 4,00015  | 40,0015 | 580,172 |
| no 12          | 1,99996            | 0,00002                  | 1,99965                                        | 4,00013  | 40,0013 | 580,171 |
| no 13          | 2,00000            | 0,00002                  | 1,99970                                        | 4,00022  | 40,0022 | 580,184 |
| no 14          | 1,99997            | 0,00002                  | 1,99966                                        | 4,00015  | 40,0015 | 580,173 |
| no 15          | 1,99999            | 0,00002                  | 1,99968                                        | 4,00020  | 40,0020 | 580,179 |
| no 16          | 1,99987            | 0,00002                  | 1,99899                                        | 3,99880  | 39,9880 | 579,978 |
| no 17          | 1,99995            | 0,00002                  | 1,99965                                        | 4,00013  | 40,0013 | 580,169 |
| no 18          | 2,00002            | 0,00002                  | 1,99971                                        | 4,00026  | 40,0026 | 580,188 |
| no 19          | 1,99998            | 0,00002                  | 1,99968                                        | 4,00018  | 40,0018 | 580,178 |
| no 20          | 1,00000            | 0,00001                  | 0,99985                                        | 2,00012  | 20,0012 | 290,093 |
| no 21          | 0,500030           | 0,000008                 | 0,499954                                       | 1,00012  | 10,0012 | 145,054 |
| no 22          | 0,200008           | 0,000008                 | 0,199978                                       | 0,40004  | 4,0004  | 58,021  |
| no 23          | 0,200014           | 0,000008                 | 0,199984                                       | 0,40005  | 4,0005  | 58,022  |
| no 24          | 0,100012           | 0,000001                 | 0,099996                                       | 0,20003  | 2,0003  | 29,012  |
| no 25          | 0,0500006          | 0,0000005                | 0,0499930                                      | 0,10001  | 1,0001  | 14,505  |

Los valores declarados son válidos al momento de la calibración.

*The values stated apply to the condition of the calibration object at the time of calibration.*

Las presiones en (bar) de la Tabla 1 fueron calculadas según la ecuación:

*The pressures in (bar) of Table 1 were calculated according to the equation:*

$$p_e = g_n \frac{m(1 - \rho_{\text{aire}} / \rho_{\text{masas}})}{A_o} \bullet 10^{-5}$$



Estos valores se aplican para  $g_n = 9,80665 \text{ m/s}^2$  y a una temperatura de  $20^\circ\text{C}$ ;  $m$  es la masa de las pesas en kg,  $A_0$  el área efectiva en  $\text{m}^2$ ;  $\rho_{\text{aire}} = 1,2 \text{ kg/m}^3$  y  $\rho_m$  es la densidad de las masas, según la tabla siguiente:

These values are applied for  $g_n = 9.80665 \text{ m/s}^2$  and to a temperature of  $20^\circ\text{C}$ ;  $m$  is the mass of the weights in kg,  $A_0$  the effective area in  $\text{m}^2$ ,  $\rho_{\text{air}} = 1.2 \text{ kg/m}^3$  and  $\rho_m$  is the density of the masses, according to the following table:

| Identification               | Density in $\text{kg/m}^3$     |
|------------------------------|--------------------------------|
| Piston – cylinder (Tungsten) | $13300 \pm 150$                |
| Mass Set (steel) 2379        | $7900 \pm 100$ (1 to 25 steel) |

## 7.- Medición de la presión.

Measurement of the pressure.

7.1 Las presiones medidas con la balanza de presión en su posición de flotación, se pueden calcular según la ecuación:

To determine the pressure in the pressure balance it should be calculated by the expression:

$$p_e = \frac{g[\sum m_i(1 - \rho_{\text{aire}} / \rho_{\text{masa}}) + m(1 - \rho_{\text{aire}} / \rho_m) + \rho_{\text{fluido}} \cdot V] + c \cdot \Gamma}{A_{p_e, l}} \cdot 10^{-5}$$

Donde:

Where

|                                                                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| $p_e$ : Presión manométrica (Gauge pressure)                                                                                                | (bar)               |
| $g$ : Gravedad local (Local gravity)                                                                                                        | ( $\text{m/s}^2$ )  |
| $m$ : Masa de la tara (Mass of the tare)                                                                                                    | (kg)                |
| $m_i$ : Valor individual de la masa de cada peso<br>Individual value of the mass of each weight                                             | (kg)                |
| $\Gamma$ : Tensión superficial del fluido (Superficial tension of the fluid)                                                                | (N/m)               |
| $A_0$ : Área efectiva ( referencia $20^\circ\text{C}$ , Presión 0 bar )<br>Effective area ( reference $20^\circ\text{C}$ , Pressure 0 bar ) | ( $\text{m}^2$ )    |
| $\rho_{\text{aire}}$ : Densidad del aire (Density of the air)                                                                               | ( $\text{kg/m}^3$ ) |
| $\rho_{\text{masas}}$ : Densidad de las masas (Density of the masses, each weight)                                                          | ( $\text{kg/m}^3$ ) |
| $\rho_n$ : Densidad de la masa usada como tara (Density of tare mass)                                                                       | ( $\text{kg/m}^3$ ) |
| $V$ : Corrección por Volumen adicional del pistón<br>Correction for piston's additional volume                                              | ( $\text{m}^3$ )    |
| $c$ : Circunferencia del pistón (Circumference of the Piston)                                                                               | (m)                 |
| $\alpha$ : Es el coeficiente de expansión térmica lineal del pistón<br>It is the coefficient of lineal thermal expansion of the piston      | (1/K)               |



$\beta$  : Es el coeficiente de expansión térmica lineal del cilindro (1/K)  
It is the coefficient of lineal thermal expansion of the cylinder

$t$  : Temperatura del conjunto Pistón-cilindro (°C)  
Temperature piston-cylinder assembly

$\lambda$  : Coeficiente de distorsión del conjunto pistón-cilindro. (1/bar)  
Distortion coefficient Piston-cylinder assembly

7.2 La presión  $p_e$  también se puede determinar por la suma de las presiones indicadas en la tabla 1 y que corresponden a las masas aplicadas y al portador del émbolo y pesas, multiplicado por el factor:

The pressure  $p_e$  can also be calculated of the sum of the pressures indicated in the Table 1, correspond to the mass applied and carrier to the piston and weight, multiplied by the factor:

$$\frac{g}{g_n} \cdot \frac{1}{1 + (\alpha + \beta)(t - 20) + \lambda \cdot p_e}$$

#### 8.- Incertidumbre de la medición de la Presión:

Uncertainty of the measurement of the Pressure:

8.1.- Incertidumbre de medición de la Presión Pistón; Rango de **800 bar** or **80 MPa** or **11603 psi**  
Uncertainty of measurement of the Pressure Piston; Range of **800 bar** or **80 MPa** or **11603 psi**

La incertidumbre expandida de mediciones de la presión para el alcance de medición hasta **800 bar** es a una temperatura de referencia de ( 20 °C):

The expanded uncertainty of pressure for the range up to **800 bar** is to a reference temperature of ( 20 °C):

$$U(p_e) = 2 * ( 2,49E-04 \text{ [bar]} * p_e^0 + 2,01E-05 * p_e^1 + 2,45E-09 \text{ [bar}^{-1}] * p_e^2 )$$

De ello resulta:

Of it is result:

Para una presión de **80 bar** ( 10% del rango de medición ), la incertidumbre es de: **3,74 mbar (hPa)**  
Para una presión de **400 bar** ( 50% del rango de medición ), la incertidumbre es de: **17,33 mbar (hPa)**  
Para una presión de **800 bar** ( 100% del rango de medición ), la incertidumbre es de: **35,74 mbar (hPa)**

For a pressure of **80 bar** (10% of the measurement range), the uncertainty is: **3,74 mbar (hPa)**  
For a pressure of **400 bar** (50% of the measurement range), the uncertainty is: **17,33 mbar (hPa)**  
For a pressure of **800 bar** (100% of the measurement range), the uncertainty is: **35,74 mbar (hPa)**

La incertidumbre de medición expandida mínima:

$U = 4,67E-05 \cdot p_e$ ; sin embargo, no es menor que: **3,74 mbar (hPa)**

The minimum expanded uncertainty:

$U = 4,67E-05 \cdot p_e$ ; it is not however, smaller than: **3,74 mbar (hPa)**



## 9.- Incertidumbre de Medición

### *Uncertainty of measurement*

La incertidumbre informada corresponde a la incertidumbre expandida que resulta de la incertidumbre combinada multiplicada por el factor de cobertura  $k=2$ . La incertidumbre fue determinada en conformidad con el documento EA-4/02. El valor verdadero del mensurando está dentro del intervalo informado con un nivel aproximado del 95% de confianza. Una estimación para cambios futuros no ha sido incluida.

*The uncertainty stated is the expanded uncertainty obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor  $k=2$ . It was determined according to EA-4/02. The value of the measuring is normally within the assigned interval of values with a confidence level of approximately 95%. An estimate of long-term variations is not included.*

## 10.- Identificación

### *Identification*

Sobre el calibrando se ha dispuesto una marca de identificación de la calibración etiqueta  
**P01501 -DK-15211-01-00 2021-12**

*On the calibration object has affixed an identification mark of the calibration, it labels*  
**P01501 -DK-15211-01-00 2021-12**

## 11.- Observaciones

### *Observations*

Una interpolación dentro del rango de calibración esta permitido.

El cuerpo de acreditación Alemán (DAkkS) es signatario del acuerdo multilateral de la cooperación europea para la acreditación (EA) y de cooperación internacional de los Laboratorios (ILAC) para el reconocimiento mutuo de los certificados de calibración. Los otros signatarios dentro y fuera Europa pueden ser vistos en el sitio Web de EA ([www.european-accreditation.org](http://www.european-accreditation.org)) y de ILAC ([www.ilac.org](http://www.ilac.org)).

*An interpolation within the calibration range is permitted.*

*The German accreditation body (DAkkS) is signatory to the multilateral agreement of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The other signatories in and outside Europe can be seen on the Website of EA ([www.european-accreditation.org](http://www.european-accreditation.org)) and ILAC ([www.ilac.org](http://www.ilac.org)).*



## Fin del certificado de calibración

### *End of the calibration certificate*